

ABO 血液型は一致および適合を原則とするが、レシピエントに脱感作療法を施行して ABO 不適合生体肺移植が症例により可能となった、何よりも提供への同意の任意性が極めて重要である。

5 肺移植後の免疫抑制療法と拒絶反応

肺は、免疫原性が高い臓器とされ、肺移植後の免疫抑制薬投与量は他の臓器移植後よりも比較的多い。カルシニューリン阻害薬 (cyclosporin あるいは tacrolimus)、代謝拮抗薬 (azathioprine あるいは mycophenolatemofetil)、ステロイドの 3 剤併用療法が行われている。

急性拒絶反応は、発熱、胸部 X 線上浸潤影の出現、動脈血酸素分圧の低下などがみられる。術後早期に起こりやすいが、遠隔期にも感染症などを契機に起こりうる。気管支鏡下肺生検を行って病理学的に拒絶反応を診断する場合と、臨床所見だけで診断する場合がある。細胞性拒絶反応が主因で、ステロイドパルス療法やサイモグロブリンが治療法である。また、ドナー特異的抗 human leukocyte antigen (HLA) 抗体が産生されることによる抗体関連拒絶反応が起こることもある。血漿交換やガンマグロブリン療法、rituximab などで治療を行う。慢性期に移植肺の機能低下がみられた際には、慢性拒絶を疑う必要がある。ベースラインより、forced expiratory volume in 1 second (FEV₁) が、もしくは FEV₁ かつ forced vital capacity (FVC) が、10% 以上低下している際には、急性拒絶反応や感染症など、治療可能な要因がないか評価し介入を行う。3 ヶ月経過後も FEV₁ (+FVC) に 20% 以上の低下が継続する際には、慢性移植肺機能不全 (chronic lung allograft dysfunction, CLAD) と診断され、慢性拒絶が主因とされる。CLAD の subtype には、閉塞性障害をきたす bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) と拘束性障害をきたす restrictive allograft syndrome (RAS) がある。脳死肺移植後は、RAS は BOS に比べ頻度は低いものの、予後不良であることが知られ

る。また、BOS と RAS の両者の特徴をもつ混合型や、分類困難な subtype もある⁶⁾。CLAD に対しては、マクロライドの少量持続投与やモンテルカスト投与が行われるが確立された有効な治療法はなく、適応があれば再肺移植も選択肢となる。

6 肺移植後の主な合併症とその対策

気管支吻合部合併症は、数%に発症する。移植時の気管支動脈切断により、ドナーの気管支は虚血状態にあり、吻合部の離解、狭窄が起こりうる。再手術やステント留置が必要となることがある。

移植後フォローにおいては、前述の拒絶反応の他、感染症、カルシニューリン阻害薬による腎障害、ステロイド長期使用による弊害、長期の免疫抑制による悪性腫瘍発症リスクなどに注意が必要である。移植肺は気道を通じて外気と直接交通しており、さまざまな気道感染症に注意が必要である。ニューモシスチス肺炎、アスペルギルスをはじめとする真菌感染症、サイトメガロウイルス感染症に対しては、それぞれ予防投薬が行われる。アスペルギルスやサイトメガロウイルスは予防投薬下でも感染症を発症することがあるため、モニタリングが必要である。サイトメガロウイルスに対する予防投薬は術後 1 年以内の終了が基本だが、予防投薬終了後の再活性化、感染症発症に注意が必要である。予防や治療に使用可能な抗真菌薬、抗ウイルス薬の選択肢は増えてきている。

文 献

- 1) Date H : J Heart Lung Transplant 43 : 162, 2024
- 2) Perch M, et al : J Heart Lung Transplant 41 : 1335, 2022
- 3) Leard LE, et al : J Heart Lung Transplant 40 : 1349, 2021
- 4) https://www.jrs.or.jp/activities/reports/lung_transplantation.html
- 5) Nakajima D, et al : Gen Thorac Cardiovasc Surg 70 : 406, 2022
- 6) Verleden GM, et al : J Heart Lung Transplant 38 : 493, 2019